

云南大学 2024 年春季学期物理与天文学院 2023 级

《大学物理 B(1)》期末考试（闭卷）试卷（B）

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____专业/类：_____学号：_____姓名：_____

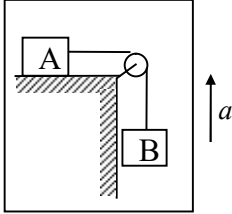
题号	一	二	三	四	总分
得分					

物理常数：地球重力加速度 $g = 9.80 \text{ m/s}^2$ ，引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ ，真空中光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ，真空磁导率 $\mu_0 = 1.26 \times 10^{-6} \text{ N/A}^2$ ，元电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 。

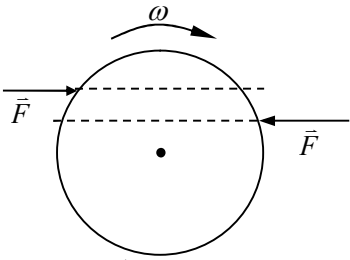
得分 _____ 一、单项选择题(本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分)

- 一个质点做圆周运动时，有()。
 - 切向加速度一定改变，法向加速度也改变
 - 切向加速度一定改变，法向加速度不变
 - 切向加速度可能不变，法向加速度不变
 - 切向加速度可能不变，法向加速度一定改变
- 图示系统置于以 $a = g/4$ 加速度上升的升降机内， A 、 B 两物体质量相同均为 m ， A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦，并不计空气阻力，则绳中张力()。

- $\frac{1}{2}mg$
 - $\frac{5}{8}mg$
 - mg
 - $2mg$


- 一段水平路面，弯道处轨道半径为 R ，汽车轮胎与路面的摩擦系数为 μ ，则汽车安全行驶的速度为()。
 - 由汽车质量决定
 - 不得小于 $\sqrt{\mu g R}$
 - 不得大于 $\sqrt{\mu g R}$
 - 必须等于 $\sqrt{\mu g R}$
- 一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度 ω 按图示方向转动。若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角速度 ω ()。

- 必然增大
 - 必然减少
 - 不会改变
 - 无法确定


- 将一个带正电的带电体 A 从远处移到一个不带电的导体 B 附近，导体 B 的电势将()。
 - 降低
 - 升高
 - 不会发生变化
 - 无法确定
- 在一不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷，并测量球壳内外的场强分布，如果将此电荷从球心移到球壳内其它位置，重新测量球壳内外的场强分布，则将发现()。

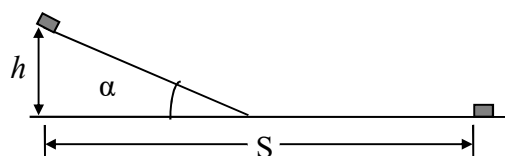
- A. 球壳内外场强分布均无变化
 B. 球壳外场强分布改变, 球壳内的不变
 C. 球壳内场强分布改变, 球壳外的不变
 D. 球壳内外场强分布均改变
7. 在均匀磁场中放置三个面积相等并且通过相同电流的线圈; 一个是矩形, 一个是正方形, 另一个是三角形, 下列哪一个叙述是正确的? ()。
- A. 正方形线圈受到的合磁力为零, 矩形线圈受到的合磁力最大
 B. 三角形线圈受到的最大磁力矩为最小
 C. 三线圈所受的合磁力和最大磁力矩均为零
 D. 三线圈所受的最大磁力矩均相等
8. 对位移电流, 下列说法正确的是 ()。
- A. 位移电流的实质是变化的电场
 B. 位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷
 C. 位移电流服从传导电流遵循的所有定律
 D. 位移电流的磁效应不服从安培环路定理

得分	
----	--

二、填空题(本大题共 7 空, 每空 2 分, 共 14 分)

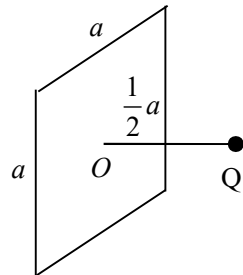
1. 一质点在 xoy 平面内的运动方程为 $x = 6t$, $y = 4t^2 - 8$ (SI 制), 则 $t = 1$ 秒时, 质点的切线加速度为 _____, 法向加速度为 _____。

2. 如图, 雪橇从高 h 的坡上由静止滑下并在水平地面上滑行一段距离后停下来, 则摩擦系数 μ 为 _____。



3. 一个充电至电量为 q , 面积为 S , 板间距离为 d 的空气平行板电容器, 用力将两极板慢慢拉开, 使板间距离增至 $2d$, 则外力 F 在拉开平板的过程中做功为 _____。

4. 如图, 在边长为 a 的正方形平面的中垂线上, 距中心 O 点 $\frac{1}{2}a$ 处, 有一电量为 Q 的正电荷, 则通过该平面的电场强度通量为 _____。



5. 无限长密绕直螺线管通以电流 I , 内部充满均匀、各向同性、磁导率为 μ 的磁介质。螺线管上单位长度绕有 n 匝导线, 则管内部的磁感强度为 _____, 内部的磁能密度为 _____。

得分	
----	--

三、简答和证明题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 一个小球与一质量相等的静止小球发生非对心弹性碰撞, 画出示意图, 并证明碰后两小球的运动方向互相垂直。

2. 一电量为 q 的粒子在均匀磁场中运动，下列说法是否正确？为什么？

(1) 洛伦兹力总与速度方向垂直，所以带电粒子运动的轨迹必定是圆；

(2) 质量为 m ，电量为 q 的带电粒子，受洛伦兹力的作用，其动能和动量都不变。

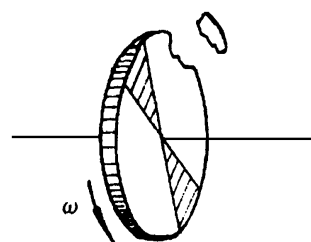
得分	
----	--

四、计算题(本大题共 4 小题，第 1 小题 14 分，第 2 小题 12 分，第 3 小题 10 分，第 4 小题 14 分，共 50 分)

1、（本小题14分）一个质量为 M 、半径为 R ，并以角速度 ω 转动着的飞轮(可看作匀质圆盘)，在某一瞬时突然有一片质量为 m 的碎片从轮的边缘上飞出。假定碎片脱离飞轮时的瞬时速度方向正好竖直向上。求：

(1) 问碎片能升高多少？

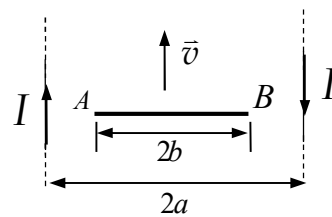
(2) 余下部分的角速度、角动量和转动动能为多少？。



2. (本小题 12 分) 在一平行板电容器的两板上带有等值异号的电荷, 两板间的距离为 5.0 mm, 充以相对电容率为 $\epsilon_r = 3$ 的介质。电介质中的电场强度为 $1.0 \times 10^6 \text{ V/m}$, 求:

- (1) 介质中的电位移 D ;
- (2) 平行板上的自由电荷密度;
- (3) 介质的极化强度和介质面上的极化电荷面密度;
- (4) 平行板上自由电荷及介质面上极化电荷所产生的那一部分电场强度。

3. (本小题 10 分) 如图所示, 长度为 $2b$ 的金属杆位于两无限长直导线所在平面的正中间, 并以速度 $\vec{v}$ 平行于两直导线运动。两直导线通以大小相等、方向相反的电流 I , 两导线相距 $2a$ 。试求: 金属杆两端的电势差及其方向。



4. (本小题 14 分) 半径分别为 $R_1, R_2 (R_1 < R_2)$ 的共轴金属长圆筒, 两圆筒间充满磁介质, 其相对磁导率为 μ_r , 如图所示。现电流由内筒的一端流入, 由外筒的另一端流回, 电流强度为 I 。求:

- (1) 介质内的磁感应强度;
- (2) 介质内表面处的磁化电流面密度;
- (3) 单位长度的自感系数;
- (4) 单位长度的储存的磁场能量。

2024 年春季学期《大学物理 B1》期末考试 B 卷评分标准

一、单项选择题（每题 2 分）

1.D 2.B 3.C 4.A 5.B 6.C 7.D 8.A

二、填空题（每空 2 分）

1、 $6.4 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, $4.8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

2、 $\mu=h/s$;

3、 $\frac{q^2 d}{2\varepsilon_0 S}$

4、 $\frac{Q}{6\varepsilon_0}$

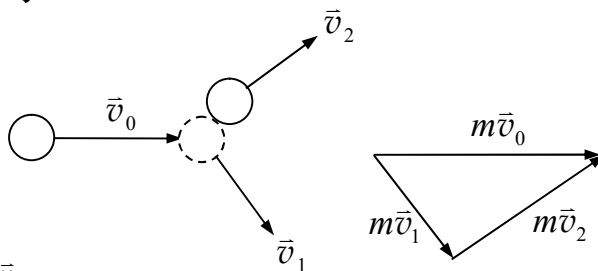
5、 μnI ; $\mu n^2 l^2 / 2$;

三、简答和证明题（下划线部分为关键词句）

1、证：两小球碰撞过程中，机械能守恒，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

即 $v_0^2 = v_1^2 + v_2^2$ ① (3 分)



又碰撞过程中，动量守恒，即有 $m\vec{v}_0 = m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2$

亦即 $\vec{v}_0 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$ ② (3 分) (图得 3 分)

由②可作出矢量三角形如图，又由①式可知三矢量之间满足勾股定理，且以 $\vec{v}_0$ 为斜边，

故知 $\vec{v}_1$ 与 $\vec{v}_2$ 是互相垂直的。 (1 分)

2.答:

(1) 不正确。带点粒子在磁场中的运动，除以所受洛伦兹力有关外，还和它的初速度有关。在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，带电粒子的运动轨迹取决于粒子速度 $\vec{v}$ 与磁场 $\vec{B}$ 的夹角。

若 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 时，带点粒子不受洛伦兹力，其运动轨迹是直线；

若 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，带电粒子的轨迹是圆； θ 为其它倾角时，带点粒子的轨迹将是螺旋线。

对于以上各种情况，带电粒子的速率都不变。

(2) 不正确。因为带点粒子受洛伦兹力作用时，其速度大小不变，但速度方向要改变，所以其动能不变，动量是要改变的。

四、计算题

1、(14 分)

解：(1)碎片离盘瞬时的线速度即是它上升的初速度 $v_0 = R\omega$ (1 分)

$$\text{碎片上升最大高度为 } H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{1}{2g} R^2 \omega^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2)\text{圆盘的转动惯量 } J = \frac{1}{2} MR^2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{碎片抛出后圆盘的转动惯量 } J' = \frac{1}{2} MR^2 - mR^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{由角动量守恒定律 } J\omega = J'\omega' + mv_0 R \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{1}{2} MR^2 \omega = (\frac{1}{2} MR^2 - mR^2) \omega' + mv_0 R$$

$$(\frac{1}{2} MR^2 - mR^2) \omega = (\frac{1}{2} MR^2 - mR^2) \omega'$$

$$\text{得 } \omega' = \omega \quad (\text{角速度不变}) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{圆盘余下部分的角动量 } L' = J'\omega' = (\frac{1}{2} MR^2 - mR^2) \omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{转动动能为 } E_k = \frac{1}{2} J' \omega'^2 = \frac{1}{2} (\frac{1}{2} MR^2 - mR^2) \omega^2 \quad (2 \text{ 分})$$

2、(12 分)

解：(1) 介质中的电位移矢量的大小

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E = 2.7 \times 10^{-5} C \cdot m^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

(2) 平行板上的自由电荷密度

$$\sigma_0 = D = 2.7 \times 10^{-5} C \cdot m^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 介质的极化强度和介质面上的极化电荷面密度

$$P = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E = (1 - \frac{1}{\varepsilon_r}) \varepsilon_0 \varepsilon_r E = (1 - \frac{1}{\varepsilon_r}) \sigma_0 = 1.8 \times 10^{-5} C \cdot m^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\sigma' = P = (1 - \frac{1}{\varepsilon_r}) \sigma_0 = 1.8 \times 10^{-5} C \cdot m^{-2} \quad (2 \text{ 分})$$

(4) 平行板上自由电荷产生的电场强度

$$E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0} = 3.0 \times 10^6 V \cdot m^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{极化电荷产生的电场强度 } E' = E_0 - E = 2.0 \times 10^6 V \cdot m^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

3、(10 分)

解：依长直导线产生的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (2 分)

距左边直导线为 r 处的磁感应强度为 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(2a-r)}$ (3 分)

在金属杆上距左边直导线为 r 处取 dr ，则

$$\varepsilon_{AB} = \int_A^B (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r} = \int_{a-b}^{a+b} -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{2a-r} \right) dr = \frac{-\mu_0 I v}{\pi} \ln \frac{a+b}{a-b} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\because \varepsilon_{AB} < 0$$

$\therefore$ 实际上感应电动势方向从 $B \rightarrow A$ ，即从图中从右向左， (2 分)

4、(14 分)

解：(1) 由安培环路定律： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ (2 分)

$$\text{得：} \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{而} \quad B = \mu_0 \mu_r H$$

$$\text{介质内的磁感应强度} \quad B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2) \quad (1 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 介质内部磁化强度} \quad \vec{M} = \frac{\mu_r - 1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{磁化电流面密度：} j' = M \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{介质内表面处的磁化电流面密度：} j' = \frac{\mu_r - 1}{2\pi R_1} I \quad (1 \text{ 分})$$

$$(3) \text{ 自感系数：} L = \frac{\Phi}{I} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu_0 \mu_r I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (1 \text{ 分})$$

$$L = \frac{\mu_0 \mu_r l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{单位长度的自感系数：} L_0 = \frac{\mu_0 \mu_r}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (2 \text{ 分})$$

(4) 单位长度的储存的磁场能量

$$W_0 = \frac{1}{2} L_0 I^2 = \frac{\mu_0 \mu_r I^2}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (2 \text{ 分})$$